Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Кафедра теоретических основ электротехники

Типовой расчет по курсу: «Теория электрических цепей»
Тема: «Расчет сложной цепи периодического синусоидального тока»
Шифр студента № 558302-3

Проверил: Батюков С.В.
Выполнил: ст. гр. 558302
Бежок И.Д.

Минск 2026

1. Расшифровка задания

Номер ветви	Начало-конец	Сопротивления, Ом			Источник ЭДС		Источник тока	
		R	X_L	X_C	Мод., В	Арг., °	Мод., А	Арг., °
1	36	0	93	18	0	0	9	319
2	64	94	0	69	0	0	0	0
3	41	44	0	67	0	0	0	0
4	15	0	57	0	0	0	0	0
5	52	0	72	0	0	0	0	0
6	23	16	0	78	0	0	0	0
7	65	0	96	0	71	44	0	0

Найти токи по методу эквивалентных преобразований. Составить баланс мощностей. Построить векторную диаграмму токов и напряжений. Найти ток в ветви 3 МЭГН.

На рисунке 1 изображена исходная схема.

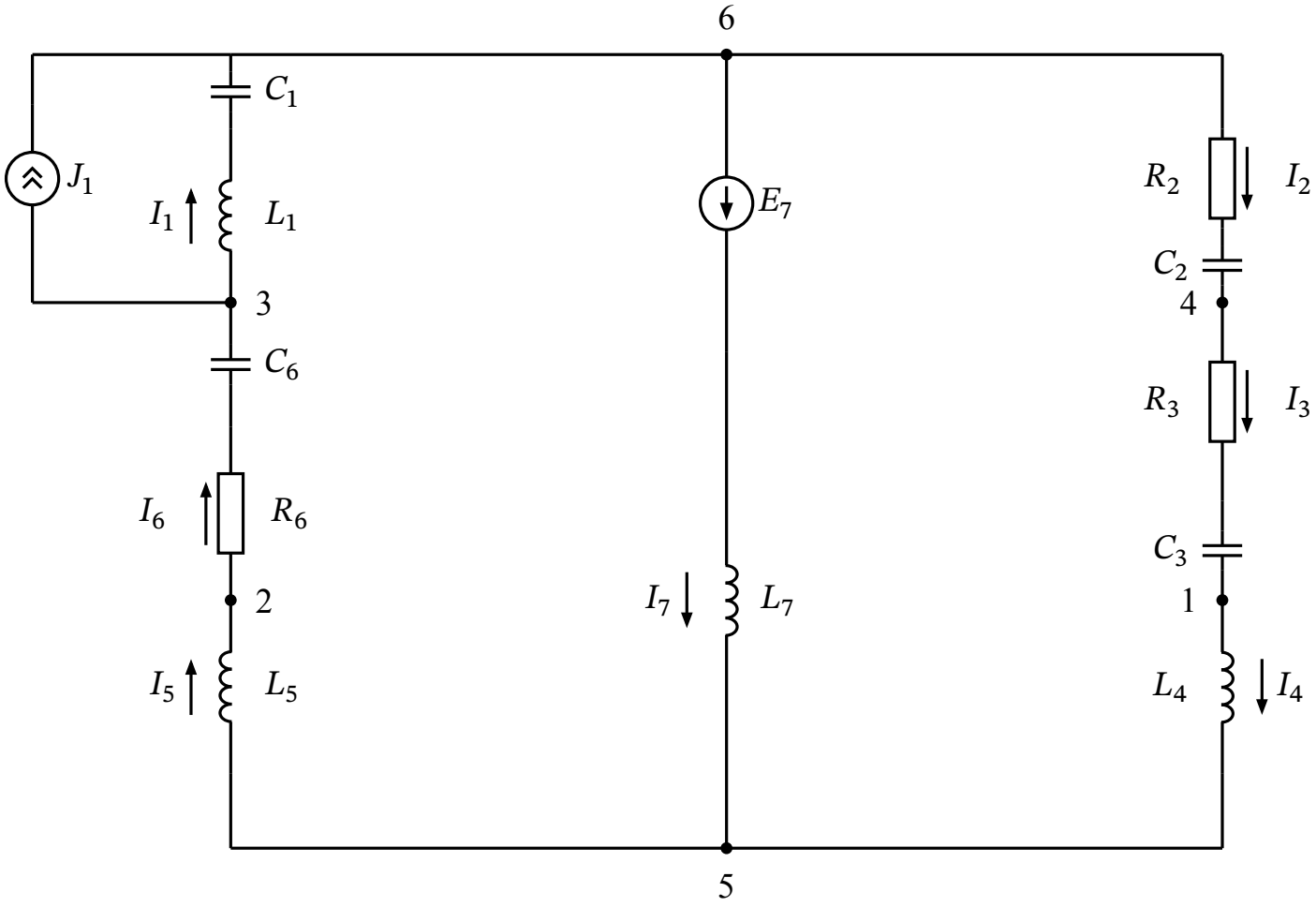

Рисунок 1 — Исходная схема

2. Расчет токов в ветвях исходной цепи

Находим комплексные сопротивления каждой из ветвей:

$$\dot{Z}_1 = jX_{L_1} - jX_{C_1} = 93j - 18j = 75j \text{ Ом};$$

$$\dot{Z}_2 = R_2 - jX_{C_2} = 94 - 69j \text{ Ом};$$

$$\dot{Z}_3 = R_3 - jX_{C_3} = 44 - 67j \text{ Ом};$$

$$\dot{Z}_4 = jX_{L_4} = 57j \text{ Ом};$$

$$\dot{Z}_5 = jX_{L_5} = 72j \text{ Ом};$$

$$\dot{Z}_6 = R_6 - jX_{C_6} = 16 - 78j \text{ Ом};$$

$$\dot{Z}_7 = jX_{L_7} = 96j \text{ Ом}.$$

Запишем комплексы независимых источников:

$$\dot{E}_7 = 71e^{j44^\circ} = 51{,}070 + 49{,}320j \text{ В};$$

$$\dot{J}_1 = 9e^{j319^\circ} = 6{,}790 - 5{,}900j \text{ А}.$$

По методу эквивалентных преобразований преобразуем источник тока $\dot{J}_1$ в эквивалентную ЭДС $\dot{E}_{J_1}$, направленную так же, как и источник тока (от узла 3 к узлу 6):

$$\dot{E}_{J_1} = \dot{J}_1 \cdot \dot{Z}_1 = (6{,}790 - 5{,}900j)(75j) = 442{,}820 + 509{,}430j \text{ В}.$$

Объединим последовательно соединенные элементы. Ветви 2, 3 и 4 образуют эквивалентную ветвь A (ток направлен от узла 6 к узлу 5):

$$\dot{Z}_{\text{А}} = \dot{Z}_2 + \dot{Z}_3 + \dot{Z}_4 =$$

$$= 94 - 69j + 44 - 67j + 57j = 138 - 79j \text{ Ом}.$$

Ветвь 7 образует ветвь B ($\dot{Z}_B = \dot{Z}_7$) между узлами 6 и 5. Ток направлен от 6 к 5, ЭДС также направлена от 6 к 5. Ветви 5, 6 и 1 соединены последовательно и образуют эквивалентную ветвь C. Направление выберем от узла 6 к узлу 5:

$$\dot{Z}_{\text{С}} = \dot{Z}_1 + \dot{Z}_6 + \dot{Z}_5 = 75j + 16 - 78j + 72j = 16 + 69j \text{ Ом}.$$

Найдем эквивалентные проводимости ветвей:

$$\dot{Y}_{\text{A}} = \frac{1}{\dot{Z}_{\text{A}}} = \frac{1}{138 - 79\,\text{j}} = 0{,}005 + 0{,}003j \text{ См};$$

$$\dot{Y}_{\text{B}} = \frac{1}{\dot{Z}_{\text{B}}} = \frac{1}{96\,\text{j}} = -0{,}010j \text{ См};$$

$$\dot{Y}_{\text{C}} = \frac{1}{\dot{Z}_{\text{C}}} = \frac{1}{16 + 69\,\text{j}} = 0{,}003 - 0{,}014j \text{ См}.$$

По методу двух узлов найдем узловое напряжение $\dot{U}_{65}$ (примем $\varphi_5 = 0$). ЭДС E_7 направлена от узла 6, поэтому берется со знаком минус. Эквивалентная ЭДС E_{J_1} ветви C направлена к узлу 6, поэтому берется со знаком плюс:

$$\dot{U}_{65} = \frac{-\dot{E}_7\dot{Y}_{\text{B}} + \dot{E}_{J_1}\dot{Y}_{\text{C}}}{\dot{Y}_{\text{A}} + \dot{Y}_{\text{B}} + \dot{Y}_{\text{C}}} =$$

$$= \frac{\begin{gathered}-(51{,}070 + 49{,}320j)(-0{,}010j) + \\ + (442{,}820 + 509{,}430j)(0{,}003 - 0{,}014j)\end{gathered}}{0{,}009 - 0{,}021\,\text{j}} =$$

$$= \frac{-0{,}510 + 0{,}530\,\text{j} + 8{,}420 - 4{,}470\,\text{j}}{0{,}009 - 0{,}021\,\text{j}} =$$

$$= \frac{7{,}910 - 3{,}940\,\text{j}}{0{,}009 - 0{,}021\,\text{j}} =$$

$$= 291{,}850 + 255{,}540j \text{ В}.$$

Определяем токи в параллельных эквивалентных ветвях (от узла 6 к узлу 5):

$$\dot{I}_{\text{A}} = \left(\dot{U}_{65}\right)\dot{Y}_{\text{A}} =$$

$$= (291{,}850 + 255{,}540j)(0{,}005 + 0{,}003j) =$$

$$= 0{,}790 + 2{,}310j \text{ А};$$

$$\dot{I}_{\text{B}} = \left(\dot{U}_{65} + \dot{E}_7\right)\dot{Y}_{\text{B}} =$$

$$= (291{,}850 + 255{,}540j + 51{,}070 + 49{,}320j)(-0{,}010j) =$$

$$= 3{,}180 - 3{,}570j \text{ А};$$

$$\dot{I}'_{\text{C}} = \left(\dot{U}_{65} - \dot{E}_{J_1}\right)\dot{Y}_{\text{C}} =$$

$$= (291{,}850 + 255{,}540j - 442{,}820 - 509{,}430j)(0{,}003 - 0{,}014j) =$$

$$= -3{,}970 + 1{,}270j \text{ А}.$$

По найденным токам ветвей находим истинные токи исходной схемы:

$$\dot{I}_2 = \dot{I}_3 = \dot{I}_4 = \dot{I}_{\text{A}} = 0{,}790 + 2{,}310j \text{ А};$$

$$\dot{I}_7 = \dot{I}_{\text{B}} = 3{,}180 - 3{,}570j \text{ А}.$$

Ток контура C, направленный от 5 к 6, равен $\dot{I}_{\text{конт}} = -\dot{I}'_C = 3.97 - 1.27j$ А. Следовательно:

$$\dot{I}_5 = \dot{I}_6 = \dot{I}_{\text{конт}} = 3{,}970 - 1{,}270j \text{ А}.$$

Истинный ток 1-й ветви (через элемент $\dot{Z}_1$) по первому закону Кирхгофа:

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_{\text{конт}} - \dot{J}_1 =$$

$$= (3{,}970 - 1{,}270j) - (6{,}790 - 5{,}900j) =$$

$$= -2{,}820 + 4{,}640j \text{ А}.$$

3. Составление баланса мощностей

Напряжение на ветви 1 (падение напряжения от узла 3 к узлу 6):

$$\dot{U}_{36} = \dot{I}_1 \cdot \dot{Z}_1 = (-2{,}820 + 4{,}640j)(75j) = -347{,}780 - 211{,}430j \text{ В}.$$

Комплексная мощность, отдаваемая источниками (ток J_1 направлен от 3 к 6, мощность вычисляется как $-\dot{U}_{36}\dot{J}_1^*$ с учетом несовпадения направления тока и потенциала):

$$\dot{S}_{\text{ист}} = \dot{E}_7\dot{I}_7^* - \dot{U}_{36}\dot{J}_1^* =$$

$$= (51{,}070 + 49{,}320j)(3{,}180 + 3{,}570j) -$$

$$-(-347{,}780 - 211{,}430j)(6{,}790 + 5{,}900j) =$$

$$= (-14{,}000 + 339{,}060j) - (-1114{,}000 - 3489{,}470j) =$$

$$= 1100{,}000 + 3828{,}530j \text{ ВА.}$$

Активная мощность источника: $P_{\text{ист}} = 1100.00$ Вт, Реактивная мощность: $Q_{\text{ист}} = 3828.53$ ВАр.

Мощность, потребляемая пассивными элементами цепи:

$$\dot{S}_{\text{потр}} = |\dot{I}_{\text{А}}|^2\,\dot{Z}_{\text{А}} + |\dot{I}_7|^2\,\dot{Z}_{\text{В}} +$$

$$+ |\dot{I}_{\text{конт}}|^2\left(\dot{Z}_5 + \dot{Z}_6\right) + |\dot{I}_1|^2\,\dot{Z}_1 =$$

$$= 5{,}950(138 - 79j) + 22{,}850(96j) +$$

$$+17{,}390(16 - 6j) + 29{,}450(75j) =$$

$$= 821{,}320 - 470{,}180j + 2193{,}120j +$$

$$+278{,}290 - 104{,}360j + 2208{,}750j =$$

$$= 1099{,}610 + 3827{,}330j \text{ ВА.}$$

Погрешность расчетов минимальна. Баланс мощностей сошелся.

4. Определяем потенциалы узлов и рисуем векторную диаграмму

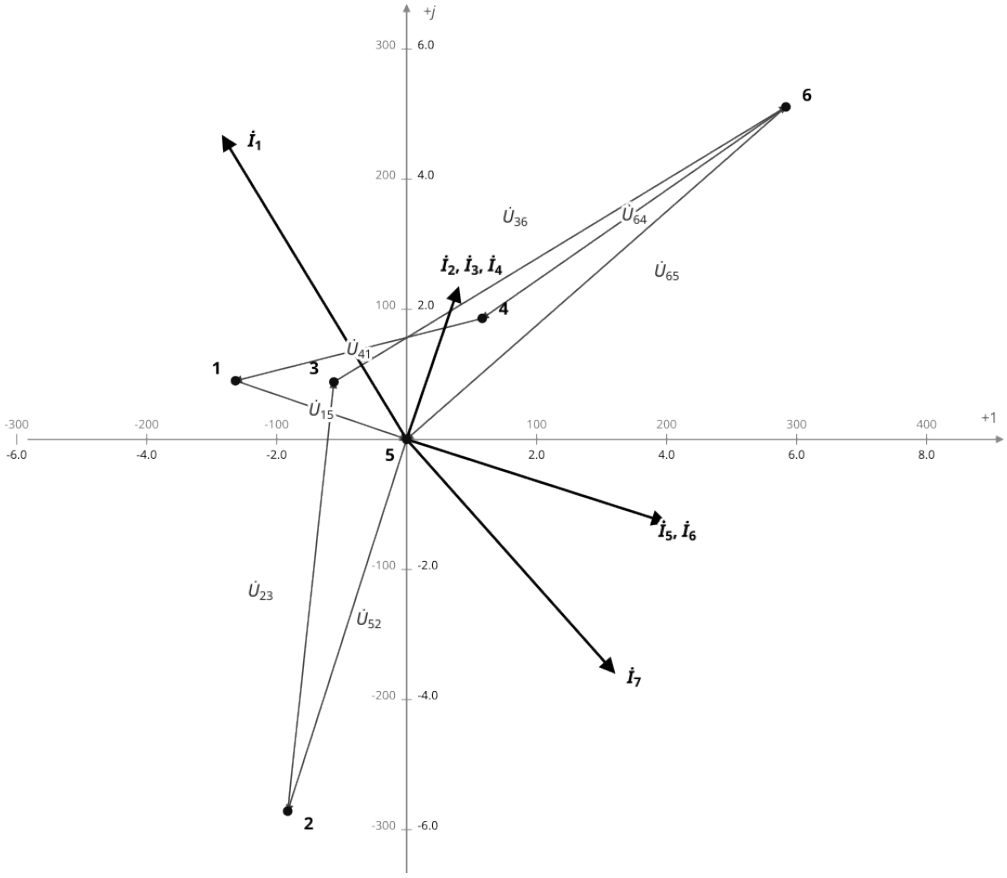

Рисунок 2 — Векторная диаграмма токов и напряжений

5. Полагая наличие индуктивной связи между индуктивностями L_4 и L_5, записать уравнения по законам Кирхгофа

Запишем систему уравнений в дифференциальной форме для независимых контуров и узлов (с учетом взаимной индуктивности M):

$$
\begin{cases}
i_4 - i_5 - i_7 = 0 \\
i_1 - i_2 - i_7 + J_1 = 0 \\
i_5 - i_6 = 0 \\
i_6 - i_1 - J_1 = 0 \\
i_2 - i_3 = 0 \\
i_2 R_2 + \dfrac{1}{C_2}\int i_2 dt + i_3 R_3 + \dfrac{1}{C_3}\int i_3 dt + L_4 \dfrac{\mathrm{d}\, i_4}{\mathrm{d}\, t} - M\dfrac{\mathrm{d}\, i_5}{\mathrm{d}\, t} - L_7 \dfrac{\mathrm{d}\, i_7}{\mathrm{d}\, t} = -e_7 \\
L_7 \dfrac{\mathrm{d}\, i_7}{\mathrm{d}\, t} - L_5 \dfrac{\mathrm{d}\, i_5}{\mathrm{d}\, t} + M\dfrac{\mathrm{d}\, i_4}{\mathrm{d}\, t} - i_6 R_6 - \dfrac{1}{C_6}\int i_6 dt - L_1 \dfrac{\mathrm{d}\, i_1}{\mathrm{d}\, t} - \dfrac{1}{C_1}\int i_1 dt = e_7
\end{cases}
$$

В комплексной форме эти же уравнения принимают вид:

$$
\begin{cases}
\dot{I}_4 - \dot{I}_5 - \dot{I}_7 = 0 \\
\dot{I}_1 - \dot{I}_2 - \dot{I}_7 + \dot{J}_1 = 0 \\
\dot{I}_5 - \dot{I}_6 = 0 \\
\dot{I}_6 - \dot{I}_1 - \dot{J}_1 = 0 \\
\dot{I}_2 - \dot{I}_3 = 0 \\
\dot{I}_2\left(R_2 - j\dfrac{1}{\omega C_2}\right) + \dot{I}_3\left(R_3 - j\dfrac{1}{\omega C_3}\right) + \dot{I}_4 j\omega L_4 - \dot{I}_5 j\omega M - \dot{I}_7 j\omega L_7 = -\dot{E}_7 \\
\dot{I}_7 j\omega L_7 - \dot{I}_5 j\omega L_5 + \dot{I}_4 j\omega M - \dot{I}_6\left(R_6 - j\dfrac{1}{\omega C_6}\right) - \dot{I}_1\left(j\omega L_1 - j\dfrac{1}{\omega C_1}\right) = \dot{E}_7
\end{cases}
$$

6. Определяем токи в ветвях исходной схемы методом законов Кирхгофа

Решение систем алгебраических уравнений выполнялось при помощи программы MATHCAD. Решение представлено на рисунке 2.

Где X – неизвестные токи, которые находятся путём умножения обратной матрицы A на матрицу B.

7. Определяем токи в ветвях исходной схемы методом контурных токов

Решение выполнялось при помощи программы MATHCAD. Результат вычисления представлен на рисунке 3.

B – контурная матрица;
RD = diag(R) – формирование диагональной матрицы RD из матрицы R;
IK – нахождение контурных токов;
I – токи ветвей.

8. Определяем токи в ветвях исходной схемы методом узловых напряжений

Решение выполнялось при помощи программы MATHCAD. Результат вычисления представлен на рисунке 4.

A – узловая матрица;
RD = diag(R) – формирование диагональной матрицы RD из матрицы R;
G – диагональная матрица G из матрицы RD;
F – определение потенциалов всех узлов по отношению к базисному узлу;
U – определение напряжения на всех ветвях цепи;
IR – определение токов в сопротивлениях ветвей.

9. Определение тока в ветви 3 МЭГН

Исключаем ветвь сопротивления 3 (разрываем цепь между узлами 4 и 1, удаляя только исследуемое сопротивление Z_3). Ток ветви 2 становится равным нулю ($\dot{I}_2 = 0$), так как цепь разомкнута. Следовательно, потенциал узла 4 становится равен потенциалу узла 6 ($\varphi_4 = \varphi_6$). Аналогично $\dot{I}_4 = 0$, поэтому потенциал узла 1 равен потенциалу узла 5 ($\varphi_1 = \varphi_5$). Напряжение холостого хода $\dot{U}_{\text{хх}}$ (напряжение между 4 и 1) будет в точности равно узловому напряжению $\dot{U}_{65_{\text{хх}}}$.

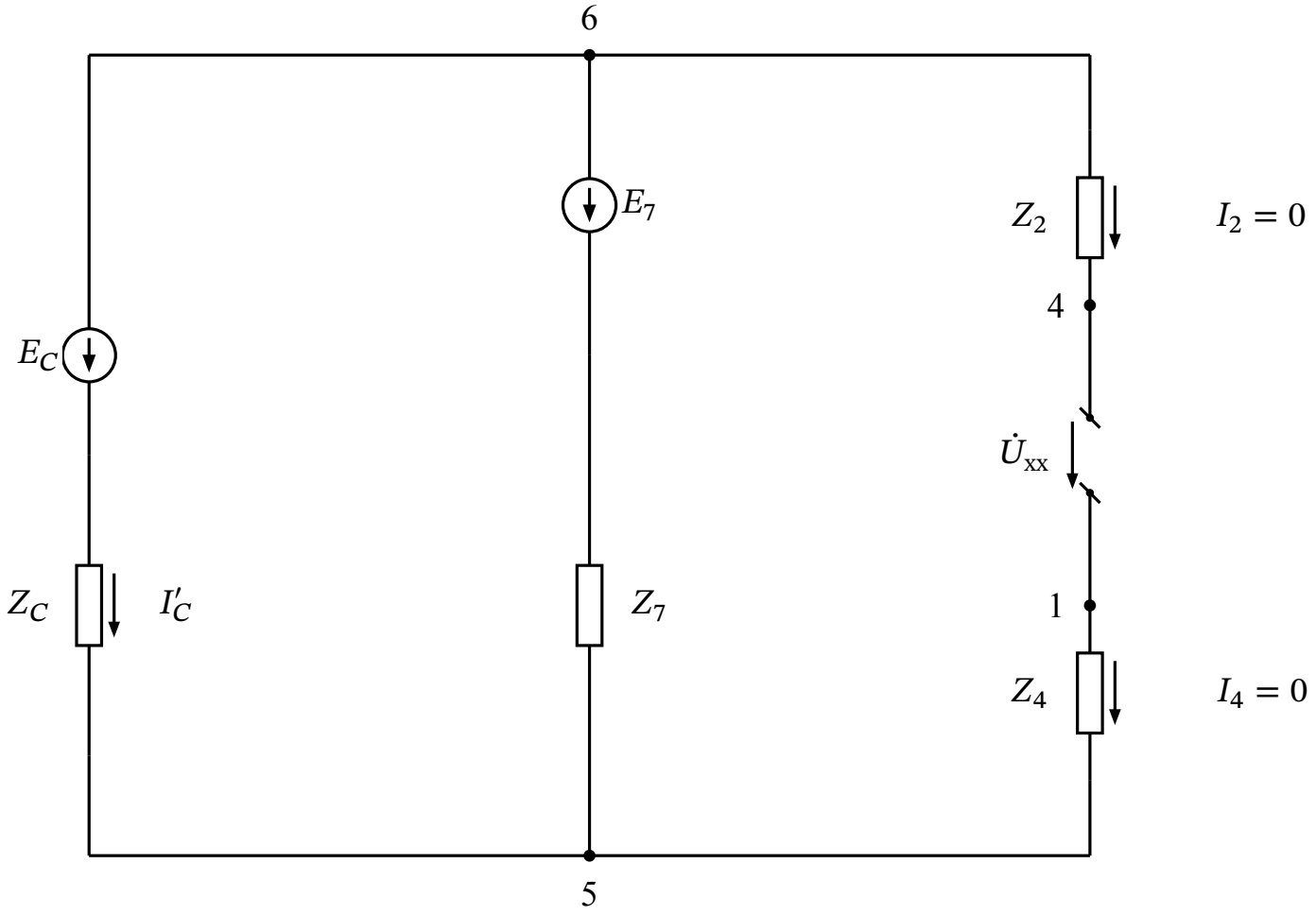

Рисунок 3 — Схема для расчета напряжения холостого хода

Рассчитаем $\dot{U}_{xx}$ для оставшейся части цепи (ветви B и C):

$$\dot{U}_{\text{хх}} = \dot{U}_{65_{\text{хх}}} = \frac{-\dot{E}_7 \dot{Y}_{\text{В}} + \dot{E}_{J_1} \dot{Y}_{\text{С}}}{\dot{Y}_{\text{В}} + \dot{Y}_{\text{С}}} =$$

$$= \frac{7{,}910 - 3{,}940\,\text{j}}{-0{,}010\,\text{j} + 0{,}003 - 0{,}014\,\text{j}} =$$

$$= \frac{7{,}910 - 3{,}940\,\text{j}}{0{,}003 - 0{,}024\,\text{j}} =$$

$$= 202{,}370 + 300{,}310j \text{ В.}$$

Закоротив источники ЭДС и разомкнув источники тока, находим эквивалентное сопротивление схемы относительно зажимов 4-1. Для этого схема сворачивается, и эквивалентное сопротивление рассчитывается как параллельное соединение ветвей В и С плюс последовательные ветви 2 и 4:

$$\dot{Z}_{\text{экв}} = \dot{Z}_2 + \dot{Z}_4 + \frac{\dot{Z}_{\text{В}} \cdot \dot{Z}_{\text{С}}}{\dot{Z}_{\text{В}} + \dot{Z}_{\text{С}}} =$$

$$= (94 - 69j) + 57j + \frac{1}{0{,}003 - 0{,}024\,\text{j}} =$$

$$= 94 - 12j + 5{,}370 + 40{,}660j =$$

$$= 99{,}370 + 28{,}660j \text{ Ом.}$$

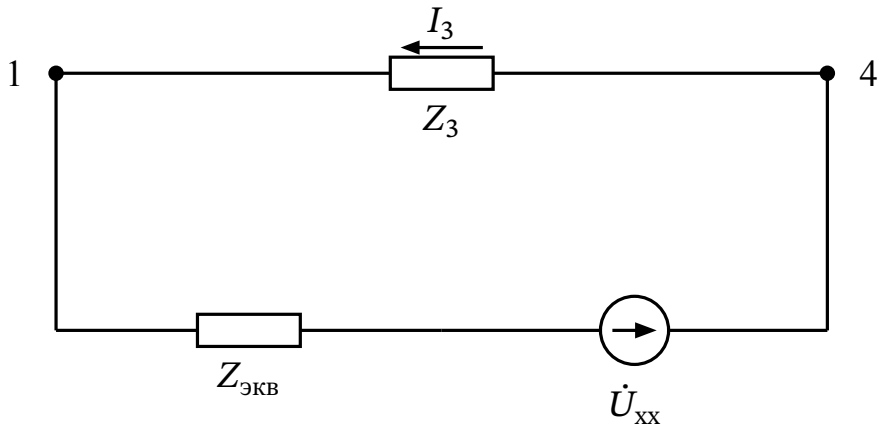

Рисунок 4 — Эквивалентная схема МЭГН

Подключаем ветвь 3 к эквивалентному генератору (рисунок 6) и находим ток $\dot{I}_3$:

$$\dot{I}_3 = \frac{\dot{U}_{\text{хх}}}{\dot{Z}_{\text{экв}} + \dot{Z}_3} =$$

$$= \frac{202{,}370 + 300{,}310\,\text{j}}{99{,}370 + 28{,}660\,\text{j} + 44 - 67\,\text{j}} =$$

$$= \frac{202{,}370 + 300{,}310\,\text{j}}{143{,}370 - 38{,}340\,\text{j}} =$$

$$= 0{,}790 + 2{,}310j \text{ А.}$$

Ток полностью совпадает с рассчитанным ранее.

10. Таблица ответов

Параметр	Алгебраическая форма		Показательная форма	
	Re	Im	Модуль	Арг., °
I_1	−2,82	4,64	5,43	121,30
I_2	0,79	2,31	2,44	71,10
I_3	0,79	2,31	2,44	71,10
I_4	0,79	2,31	2,44	71,10
I_5	3,97	−1,27	4,17	−17,70
I_6	3,97	−1,27	4,17	−17,70
I_7	3,18	−3,57	4,78	−48,30
Мощность $S_{\text{ист}}$	1100,00	3828,53	3983,30	73,97
Мощность $S_{\text{потр}}$	1099,61	3827,33	3982,20	73,97
$U_{\text{хх}}$	202,37	300,31	362,10	56,02
$Z_{\text{экв}}$	99,37	28,66	103,42	16,09